

1. Diseño de la Web App de Gestión de Rutas

El objetivo de esta aplicación es optimizar el trabajo de campo del técnico, reduciendo el consumo de combustible de su vehículo y mejorando su eficiencia.

- **Frontend :**
 - **Interfaz orientada a la movilidad:** El inspector usará la app en un teléfono móvil o en una tablet industrial. La interfaz debe ser limpia, con botones grandes y un mapa interactivo central.
 - **Modo Offline (Crucial):** Muchas fábricas o zonas de vertido no tienen cobertura. La app debe usar almacenamiento local (como IndexedDB). Es el mismo principio que permite jugar a una consola portátil como la DSi con *Twilight++* en cualquier parte sin depender de una conexión a internet; la app guarda el acta temporalmente y la sincroniza con el servidor al recuperar la conexión.
- **Backend y Lógica:**
 - **Integración de APIs de Mapas:** Uso de Google Maps API o Mapbox para la geolocalización.
 - **Algoritmo de Optimización:** El *backend* calcula la ruta más corta para visitar las 5 empresas asignadas en el día, priorizando aquellas que tengan alertas urgentes pendientes.

2. Modelo de Base de Datos para Alertas Automáticas de Emisiones

Aquí buscamos automatizar la vigilancia de la Directiva 2010/75/UE. Si una chimenea industrial expulsa más gases de los permitidos, el sistema informático debe avisar al instante, sin esperar a que un humano lea el dato.

Podemos plantear el siguiente modelo relacional (SQL) para que los alumnos lo implementen y prueben en su entorno de desarrollo local en Windows:

Tablas Principales:

Tabla	Campos Clave	Descripción
Empresa	id_empresa, nombre, tiene_AAI	Datos de la instalación industrial auditada.
Sensor_IoT	id_sensor, id_empresa, tipo_medicion (Ej: CO2,	Dispositivos instalados en la fábrica. Aquí definimos el

	Ruido), limite_legal	tope legal de emisiones.
Registro_Datos	id_registro, id_sensor, valor_registrado, fecha_hora	Tabla de alto volumen donde los sensores envían la información cada minuto.
Alerta_Incidencia	id_alerta, id_empresa, id_registro, estado (Pendiente/Revisada)	Se rellena automáticamente si hay un exceso de emisiones.

La Lógica de la Alerta Automática :

Para que el aviso sea instantáneo, enseñaremos a los alumnos a no depender de que el usuario recargue la página web. Tenemos dos vías para programarlo:

1. **A nivel de Base de Datos:** Cada vez que se hace un INSERT en la tabla **Registro_Datos**, la base de datos compara el valor_registrado con el limite_legal del sensor. Si es mayor, se hace un INSERT automático en la tabla **Alerta_Incidencia**.
2. **A nivel de Backend:** El servidor (en Node.js, PHP o Java) recibe el dato del sensor. Si detecta la anomalía, guarda la alerta en la base de datos y, mediante WebSockets, envía una notificación *push* en tiempo real al teléfono móvil del inspector asignado a esa zona.